Problème

Problème · Coefficients et racines d'un polynôme de degré 3. Soit $P(z) = z^3 + az^2 + bz + c$ un polynôme à coefficients complexes, admettant trois racines z_1, z_2, z_3 (non nécessairement distinctes), de sorte que $P(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$ pour tout complexe z.

1. En développant, démontrer que
$$z_1 + z_2 + z_3 = -a, \qquad z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = b, \qquad z_1z_2z_3 = -c.$$
2. Vérifier ces relations sur le polynôme de l'activité, $z^3 - 2z^2 + 4z - 8$.
3. Démontrer que $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = a^2 - 2b$.
4. On considère $R(z) = z^3 - 2z^2 + 3z - 5$, dont on admet qu'il s'écrit $(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$. Calculer $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ sans résoudre l'équation.
5. En déduire que les racines de R ne sont pas toutes réelles.

Hors programme · Théorème de d'Alembert-Gauss. Tout polynôme de degré $n \geq 1$ à coefficients complexes se factorise dans $\mathbb{C}$ en produit de n facteurs de degré 1. Ce théorème ne figure pas au programme : il est admis dans la question 4 et n'est pas évalué.